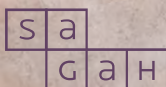


ARQUITETURA DE COMPUTADORES E SISTEMAS DIGITAIS

Fabrício Felipe Meleto Barboza



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Evolução da arquitetura de computadores

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Identificar os principais fatores que marcaram o histórico do sistema computacional.
- Explicar fatores acerca da evolução tecnológica.
- Diferenciar os componentes atuais dos mais antigos.

Introdução

Neste capítulo, você vai estudar sobre o histórico do sistema computacional, fatores sobre a evolução tecnológica e a diferenciação entre componentes do passado e os atuais, além de ver como funciona um processador e suas subdivisões.

Histórico do sistema computacional: principais fatores

Os primórdios dos computadores datam de muitos anos atrás, por volta de 5500 a.C., com a criação do ábaco (Figura 1), que era utilizado para realizar diversos cálculos do dia a dia dos seres humanos em diversas etapas da humanidade.

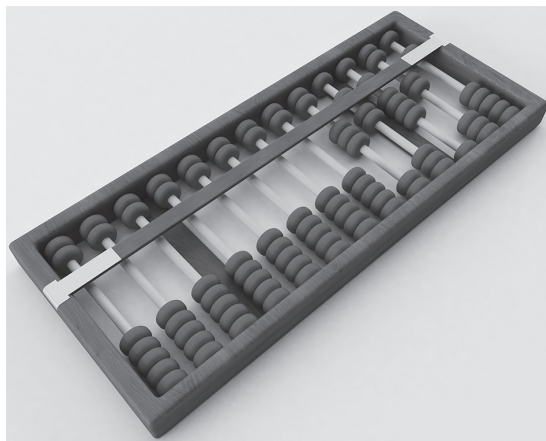


Figura 1. Ábaco.

Fonte: Plutonium 3d / Shutterstock.com.

Em 1622, o inglês William Oughtred inventou a régua de cálculo (Figura 2), uma ferramenta baseada na tábua de logaritmos e que funciona por meio da aproximação de resultados, de forma não totalmente precisa.

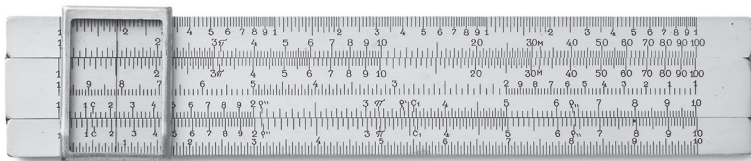


Figura 2. Régua de cálculo.

Fonte: Coprid / Shutterstock.com.

Em 1833, ocorreu um grande marco na história dos computadores: Charles Babbage e Ada Byron King se conhecem profissionalmente. Por volta de 1834, Charles Babbage inventou outra máquina: dessa vez, a máquina analítica, que tinha propósito de uso geral. Foi a primeira máquina que poderia ser programada para executar vários comandos de qualquer tipo. Apesar de Babbage não ter tido oportunidade de construí-la, tanto por falta de recursos financeiros quanto tecnológicos, essa máquina foi base para os computadores que utilizamos até hoje, como, por exemplo,

CPU e memória expansíveis. Logo em seguida, Ada se tornaria a primeira programadora de computadores do mundo, trabalhando muito tempo ao lado de Babbage.

Ada foi quem inventou e visualizou a importância dos laços de repetição (*loops*), de forma a trabalhar em cartões perfurados para que isto ocorresse. Sua contribuição para a informática foi tão grandiosa que o governo americano batizou uma linguagem de programação com o nome de Ada.

Como terceiro ponto da evolução histórica marcante, temos a máquina de Pascal (Figura 3), considerada a primeira calculadora mecânica e que funcionava por meio de dois discos distintos, os quais desempenhavam o papel de inserir dados e colher os resultados.

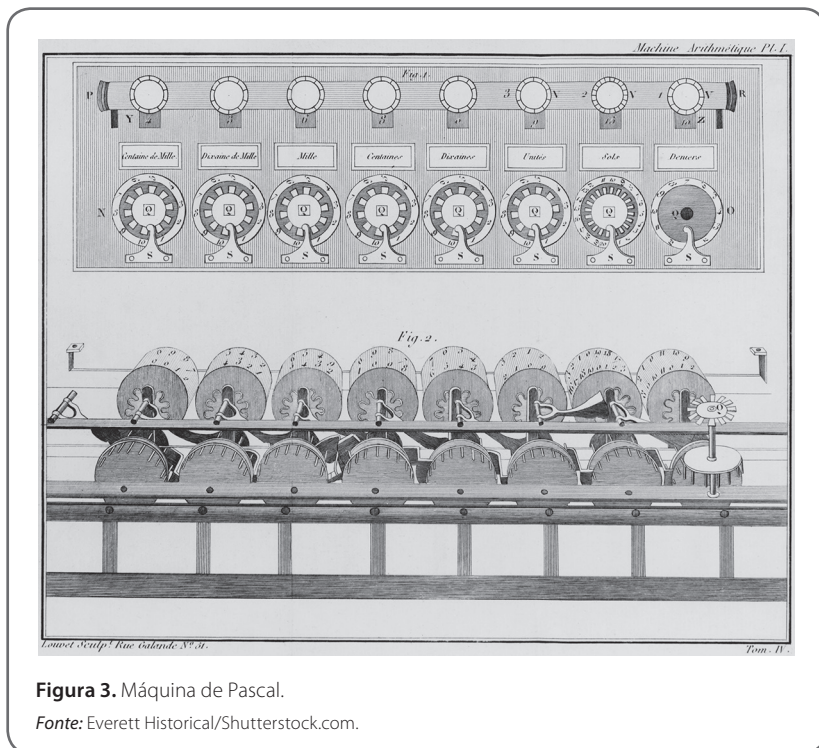


Figura 3. Máquina de Pascal.

Fonte: Everett Historical/Shutterstock.com.

Depois disso, foi a vez do lançamento do ENIAC (*Electrical Numerical Integrator and Computer*), que foi lançado em 1946. Muito rápido para a época, era um gigante, medindo 25 metros de comprimento por quase 6 metros de altura.

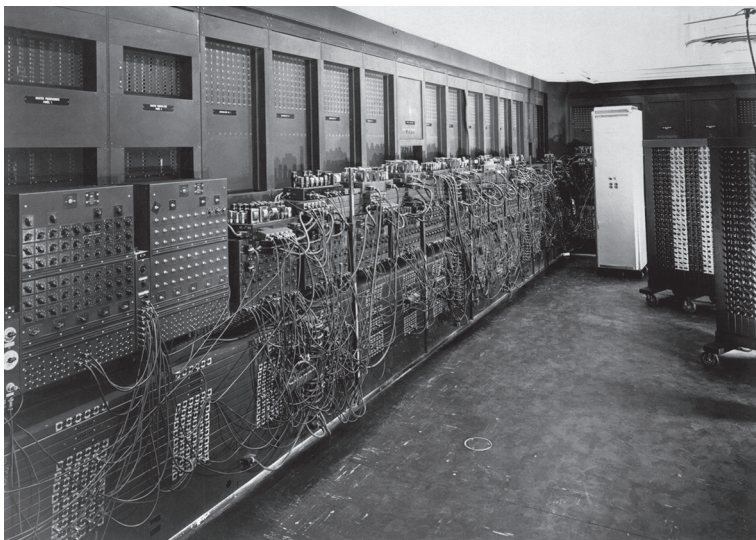


Figura 4. ENIAC (*Electrical Numerical Integrator and Computer*).

Fonte: Everett Historical/Shutterstock.com.

Após o sucesso do ENIAC, vieram os computadores modernos da segunda e terceira geração e, entre eles, destacaram-se:

- IBM 7030;
- PDP-8;
- IBM 360/91.

Eis que chegamos na quarta geração dos computadores modernos, que é a geração que contempla os atuais computadores.

Essa quarta geração iniciou-se com o lançamento do Altair 8800, máquina compacta e com um visual apresentável, facilitando a sua adoção em massa, ao contrário dos fisicamente gigantes computadores disponíveis até então.



Saiba mais

Segundo Gugik (2009), o

"Altair 8800, lançado em 1975, revolucionou tudo o que era conhecido como computador até aquela época. Com um tamanho que cabia facilmente em uma mesa e um formato retangular, também era muito mais rápido que os computadores anteriores. O projeto usava o processador 8080 da Intel, fato que propiciou todo esse desempenho."

A partir disso, surgiram pessoas conhecidas nos dias de hoje, como Steve Jobs e Bill Gates. Jobs sempre buscou a melhoria de usabilidade do operador do computador, tornando a Apple a empresa a lançar o mouse e a interface gráfica para melhor interação, dois grandes marcos na história dos computadores pessoais.

Já Gates iniciou sua trajetória para a construção do que viria a ser o sistema operacional mais utilizado no mundo atualmente: o Microsoft Windows. A Intel realizou parcerias para o desenvolvimento de processadores para os computadores pessoais da IBM, e Gates aproveitou para comercializar o próprio Windows.

Os computadores ficaram cada vez mais potentes e menores, maximizando sua adoção e popularidade ao redor do planeta.



Saiba mais

O Microsoft Windows teve sua primeira versão comercializada em 1985, mas o sucesso veio com o lançamento da versão 3.11 em 1990.

Evolução tecnológica

O paralelismo da evolução tecnológica entre sistemas ou plataformas e também equipamentos ou *hardware* ocorre de forma constante e ascendente. Até pouco tempo atrás, a plataforma de serviços como conhecemos hoje era impensável conceitualmente e, em alguns casos, não havia infraestrutura computacional capaz de suportar esses anseios tecnológicos.

Pense sobre todos os servidores e componentes evolutivos que estão presentes em cadeias de plataformas atuais, como o Uber ou o iFood.

Ao solicitar um Uber, o recurso tecnológico usado, que pode ser o celular, possui processador, memória, disco e tela. Esses componentes se comunicam em uma velocidade ímpar e montam o pacote de dados da sua solicitação, que é transferido para os servidores da empresa, os quais, por sua vez, recebem e confirmam a autenticidade da solicitação a partir de componentes bem similares ao do telefone: processadores, discos e memórias diversas.

Um processo semelhante ocorre com o iFood, caso você solicite uma refeição, para que chegue a entrega do prato escolhido ocorra.

Veja e perceba o valor agregado que ocorre com a evolução tecnológica, tanto no sentido de equipamento em si quanto nessas outras frentes e horizontes que se abrem de forma plena para a humanidade.

Diferenciação entre os componentes atuais e os mais antigos

Nesta seção, veremos os componentes atuais e suas diferenças para os seus antecessores, destacando a evolução tecnológica por trás das mudanças sofridas.

Com o objetivo de tornar o mundo um lugar melhor, o impacto das gerações atuais de computadores na sociedade é exponencial. A era tecnológica é fundamental para o desenvolvimento da humanidade e, ao contrário do que se pensava antes, sustentável.

Você lembra como era a burocracia para solicitar um simples táxi para o aeroporto há dez anos? Um ritual era necessário:

- achar o cartão da central de rádio-táxi com o número de telefone;
- realizar a ligação;
- esperar na fila para atendimento;
- passar a sua localidade atual, o destino e horário desejados;
- aguardar a chegada do veículo sem informações sobre atrasos.

Há vinte anos, toda vez que você necessitava de um extrato bancário era necessário se deslocar até o caixa eletrônico e imprimir os lançamentos do período desejado, obtendo um formulário contínuo dependendo da quantidade de lançamentos.

A tecnologia atual facilita essas e outras atividades do cotidiano das pessoas, transparecendo funcionalidade e dando facilidades ao usuário final.

Mas, para suportar e dar vida aos inúmeros aplicativos que surgem a cada dia, é necessário uma estrutura de servidores de alta performance e tecnologia embarcada para suportar acessos simultâneos.

Assim, a partir de agora, veremos alguns dos componentes dos sistemas computacionais divididos em subitens para melhor organização e para facilitar o seu entendimento.

Processador

A evolução aqui ocorre a passos largos para acompanhar a sede por mais poder de capacidade computacional nos dias atuais.

Como principal fabricante de processadores atualmente, a Intel é uma gigante tecnológica com grande histórico e capaz de fabricar estas jóias tão pequenas, mas tão poderosas, que são os processadores dos computadores atuais.

Do ponto de partida, com o lançamento do Intel 4004, a Intel foi pioneira na construção de processadores. Atualmente, detém a maior fatia de participação no mercado de forma disparada.



Fique atento

Moreira (2011) menciona que o processador Intel 4004 foi desenvolvido por Federico Faggin, Ted Hoff e Mazon Stanley e foi um processador de 4 bits e 16 pinos que operava em 740 KHz. O chip contava com oito ciclos de clock por ciclo de instrução, o que significa que ele era capaz de realizar até 92.600 instruções por segundo.

Esse processador foi, inicialmente, desenvolvido para uma fabricante de calculadoras japonesa que detinha os direitos de projeto e que, mais tarde, liberou a Intel para comercializar o processador com outras companhias.

Com a explosão de vendas de computadores pessoais da IBM, a Intel conseguiu expressivas vendas e se solidificou como empresa de forma permanente.

Memória

As memórias para os computadores sempre foram necessárias, pois armazenam informações que serão processadas pelo CPU ou gravadas no disco rígido.

A evolução desse componente diz respeito à quantidade e velocidade tanto do próprio módulo de memória quanto da interface de comunicação com a placa mãe.

A sincronização de *clock* das memórias nos anos 1990 e a adição de mais um sinal por *clock*, totalizando dois, foram os diferenciais para que a evolução das memórias acompanhassem a do processador, não deixando gargalos de desempenho.

Fisicamente, memórias antigas do tipo DIMM (Figura 5) possuem dois cortes, enquanto memórias mais novas, do tipo DDR (Figura 6), possuem apenas um corte.

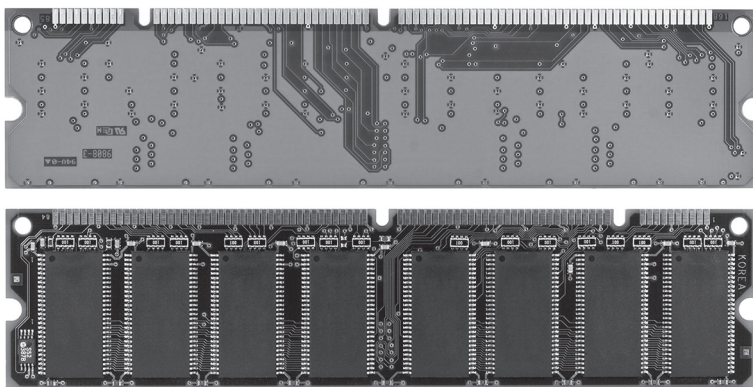


Figura 5. Memória do tipo DIMM.

Fonte: Darren Pullman/Shutterstock.com.

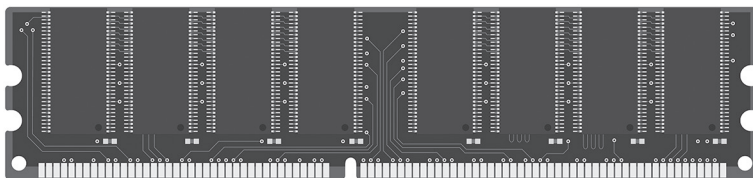


Figura 6. Memória do tipo DDR.

Fonte: Artizarus/Shutterstock.com.

Disco rígido

A escrita de dados de forma permanente ocorre no disco rígido. Sua evolução foi exponencial, indo desde os antigos *big foots* até os atuais SSDs. Essa evolução também ocorreu na forma de conectores que permeiam esses dispositivos, indo dos antigos e lentos IDE (Figura 7) até os atuais e rápidos, do tipo SATA (Figura 8).

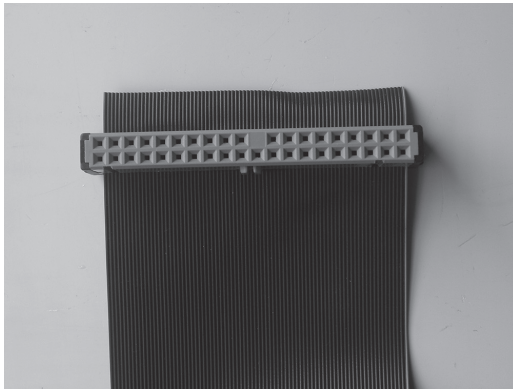


Figura 7. Cabo IDE.

Fonte: ManeeshUpadhyay/Shutterstock.com.



Figura 8. Cabo SATA.

Fonte: Makovsky Art/Shutterstock.com.

Placa mãe

Para suportar e dar vazão a todos esses conectores e poderio de processamento, a placa mãe também teve que se reinventar. Novas funcionalidades, controles e componentes foram adicionados nas estruturas desse equipamento.

Assim, antigos conectores deram lugares a novos, como a troca de IDE para SATA, a troca de AGP para PCI-X, DIMM para DDR, conector AT para ATX, etc.



Leituras recomendadas

GUGIK, G. *A história dos computadores e da computação*. 2009. Disponível em: <<https://www.tecmundo.com.br/tecnologia-da-informacao/1697-a-historia-dos-computadores-e-da-computacao.htm>>. Acesso em: 24 jul. 2018.

MOREIRA, E. *Intel 4004, o primeiro processador da história, comemora 40 anos de idade*. 2011. Disponível em: <www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2011/11/intel-4004-o-primeiro-processador-da-historia-comemora-40-anos-de-idade.html>. Acesso em: 24 jul. 2018.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS